

Θεώρημα 2-9.3

✓ Απόδειξη:

Στηριζόμενοι στο *δυσμό* ελεγχιμότητας - παρατηρησιμότητας, ας θεωρήσουμε την ελέγξιμη μορφή του δυϊκού - ως προς το θεωρούμενο - συστήματος, η οποία ως γνωστόν ορίζεται ως

$$\dot{p}(t) = A^T p(t) + C^T v(t)$$

Όπως έχουμε αποδείξει στην προηγούμενη ενότητα, ο μετασχηματισμός ομοιότητας W που επιτρέπει την αναπαράσταση του δυϊκού αυτού συστήματος στην *ελέγξιμη* μορφή του, η οποία διατυπώνεται ως $\dot{p}_c(t) = \widetilde{A}' p_c(t) + \widetilde{B}' v(t)$ όπου οι πίνακες $\widetilde{A}'$ και $\widetilde{B}'$ είναι οι

$$\widetilde{A}' = W^{-1}(A^T)W = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_0 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_1 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & -\alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix}, \quad \widetilde{B}' = W^{-1}(C^T) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

είναι ο $W = S_c = (S_o)^T$. Λαμβάνοντας τώρα τους ανάστροφους των παραπάνω πινάκων, έτσι ώστε να επιστρέψουμε στο αρχικό μας σύστημα θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \widetilde{A} = \widetilde{A}'^T = W^T A (W^{-1})^T &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{N-1} \end{bmatrix} \quad \text{και} \\ \widetilde{C} = \widetilde{B}'^T = C(W^{-1})^T &= [1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0] \end{aligned}$$

που δεν είναι παρά η *παρατηρήσιμη κανονική μορφή*. Εάν υποθέσουμε πως ο μετασχηματισμός που μεταφέρει το σύστημα σε αυτήν τη μορφή είναι ο T , τότε από την τελευταία σχέση προκύπτει αμέσως ότι

$$T = (W^{-1})^T = [(S_o^T)^{-1}]^T = S_o^{-1} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{N-1} \end{bmatrix}^{-1}$$

συμπέρασμα που ολοκληρώνει και την απόδειξη του θεωρήματος.